



UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
UFR SCIENCES EXACTES ET NATURELLES
2024 - Semaine 10

TD/TP - INTRODUCTION INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Messaoudi Chaima

TP/TD N°
Date: 07/14/03/2024

1 Création d'un Chatbot avec Chargement de Données depuis un Fichier

Dataset: file.txt ou un fichier de votre choix

Objectif: l'objectif de cet exercice est de créer un chatbot simple en utilisant les bibliothèques disponibles et de charger les données à partir d'un fichier texte nommé file.txt.

1.1 Instructions

1. Choix de la bibliothèque:
 - Choisissez une bibliothèque pour implémenter le chatbot. Vous pouvez utiliser une bibliothèque populaire comme ChatterBot, ChatScript, ou toute autre bibliothèque de votre choix.
2. Initialisation du Chatbot:
 - Initialisez le chatbot en utilisant la bibliothèque choisie. Suivez les instructions de la documentation de la bibliothèque pour créer une instance de chatbot.
3. Chargement des données depuis le fichier
 - Chargez le contenu du fichier file.txt pour ajouter des données au chatbot. Les données peuvent inclure des paires de questions et de réponses.
4. Entraînement du Chatbot (si nécessaire)
 - En fonction de la bibliothèque choisie, entraînez le chatbot avec les données chargées. Certaines bibliothèques peuvent nécessiter un processus d'entraînement spécifique.
5. Interaction avec le Chatbot
 - Créez une boucle d'interaction où l'utilisateur peut saisir des questions au chatbot, et le chatbot répondra en conséquence.
6. Exemples d'interaction :
 - Incluez quelques exemples d'interactions pour démontrer le fonctionnement du chatbot.

1.2 Conseils

- Choisissez une bibliothèque avec une documentation claire pour faciliter la mise en œuvre.

2 Création d'un chatbot de recommandation de film

Voici un exemple simple de code Python pour un chatbot de recommandation de films. Ce code utilise la bibliothèque random pour générer des recommandations de films aléatoires :

```

1 import random
2
3 films = {
4     "The Shawshank Redemption": ["drama", "crime"],
5     "The Godfather": ["drama", "crime"],
6     "The Dark Knight": ["action", "crime"],
7     "Pulp Fiction": ["drama", "crime"],
8     "Forrest Gump": ["drama", "comedy"],
9     "Inception": ["action", "science-fiction"],
10    "The Matrix": ["action", "science-fiction"],
11    "Interstellar": ["drama", "science-fiction"]
12 }
13
14 def recommend_movie(genre):
15     movies_genre = [movie for movie, genres in films.items() if genre.lower() in genres]
16     if movies_genre:
17         return random.choice(movies_genre)
18     else:
19         return "Sorry, I don't have a recommendation for this genre."
20
21 print("Welcome to our movie recommendation chatbot!")
22 while True:

```

```
23 user_input = input("What genre of movie are you looking for? (action, drama, comedy, crime  
    , science-fiction) ")  
24 if user_input.lower() == "quit":  
25     print("Thank you for using our movie recommendation chatbot. Goodbye!")  
26     break  
27 recommendation = recommend_movie(user_input)  
28 print("I recommend you watch:", recommendation)
```

2.1 Instructions

Refaites le même exercice en utilisant l'ensemble de données suivant : <https://www.kaggle.com/datasets/rajucg/imdb-movies-dataset-based-on-genre>.